

프로그래밍 (BE101a-01)

학기	2026년 2학기
담당교수	김기섭
이수구분	공통필수
학점	3.0
강의시간	화13:00-17:00(E7 - 233)
강의실	E3 209 (교수실)
소속	기초학부

교과개요

본 교과목은 파이썬(Python) 프로그래밍의 기초부터 응용까지 학습하는 과목이다. 변수, 자료형, 조건문, 반복문, 함수, 객체지향 프로그래밍 등 핵심 개념을 익히고, 다양한 실습을 통해 문제 해결 능력과 프로그래밍 역량을 배양한다.

교과목표

- 1. 파이썬 프로그래밍의 기본 문법과 개념을 이해한다.
- 2. 프로그램 설계 및 구현 능력을 습득한다.
- 3. 데이터 처리 및 문제 해결을 위한 프로그래밍 기법을 학습한다.
- 4. 실습과 프로젝트를 통해 실무형 프로그래밍 역량을 강화한다.

주차별 강의계획

- 1주차:교과목 소개 및 개발환경 구축 (Python 설치, VS Code/PyCharm 사용법, 첫 프로그램 작성)
- 2주차:변수, 자료형, 입출력 함수
- 3주차:연산자와 표현식
- 4주차:조건문 (if, elif, else)
- 5주차:반복문 (for, while)
- 6주차:함수(Function) 기초
- 7주차:리스트(List), 튜플(Tuple)
- 8주차:중간고사
- 9주차:딕셔너리(Dictionary), 집합(Set)
- 10주차:문자열 처리 및 파일 입출력
- 11주차:예외 처리(Exception Handling)
- 12주차:모듈(Module)과 패키지(Package)
- 13주차:객체지향 프로그래밍(OOP) 기초
- 14주차:데이터 분석 기초 (NumPy, Pandas 활용)
- 15주차:종합 실습 및 미니 프로젝트
- 16주차:기말고사

수업방법

- 1. 이론 강의와 실습을 병행한다.
- 2. 예제 중심의 코딩 실습 및 문제 해결 활동을 수행한다.
- 3. 개별 및 팀 프로젝트를 통해 프로그래밍 응용 능력을 배양한다.
- 4. 온라인 학습 자료와 과제를 활용한 자기주도 학습을 지원한다.

학습윤리

수강생은 모든 과제와 실습을 본인의 노력으로 수행해야 하며, 표절·무단 복제·부정행위를 금지한다. 생성형 AI 및 외부 자료 활용 시에는 교수의 지침을 준수하고 출처를 명확히 밝혀야 한다.

교과정책(방침)

1. 출석, 과제, 실습, 시험을 종합적으로 평가한다.
2. 정해진 기한 내에 과제를 제출해야 하며, 지각 제출은 감점될 수 있다.
3. 수업 중 "적극적인 참여"와 실습 수행을 권장한다.
4. 강의자료의 무단 배포 및 공유를 금지한다.

준비물 및 기타

1. 개인 노트북(Windows, macOS, Linux 가능)
2. Python 개발 환경(Anaconda 또는 VS Code/PyCharm 등)
3. 강의자료 및 실습용 데이터
4. 수업 공지 및 과제 제출을 위한 LMS 접속 환경